

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO



Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
Campus Araquari

Curso Superior em Tecnologia em Redes de Computadores

Disciplina de Projeto de Redes

**Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para
Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro
do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.**

Professor: Marcio Marcelo Piffer

Turma: RCC0223

Aluna: Maria Fernanda Caetano

Trabalho desenvolvido sob a orientação do Professor Marcio Marcelo Piffer e apresentado ao Curso Superior de Tecnologia em Redes de Computadores do Instituto Federal Catarinense, Campus Araquari, como requisito para obter nota da disciplina de Projeto de Redes.

Araquari

Junho de 2026

SUMÁRIO

1. TÍTULO DO PROJETO.....	3
2. RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PROJETO.....	3
2.1 Cenário.....	3
2.2 Problema.....	3
2.3 Solução.....	4
Figura 01 – Visualização da Proposta de Projeto.....	4
3. GERENTE DE PROJETOS.....	5
4. NECESSIDADES BÁSICAS DO PROJETO.....	5
5. DESCRIÇÃO DO PROJETO.....	5
5.1 Produto do Projeto.....	5
5.2 Cronograma Básico do Projeto.....	5
Tabela 01 – Cronograma Básico das Atividades do Projeto.....	6
5.2.1 Fase 01: Levantamento e Planejamento.....	6
5.2.2 Fase 02: Projeto da Infraestrutura.....	6
5.2.3 Fase 03: Configuração dos Dispositivos.....	7
5.2.4 Fase 04: Desenvolvimento e Integração.....	7
5.2.5 Fase 05: Testes e Documentação.....	7
5.3 Estimativa Inicial de Custos.....	7
Tabela 02 – Custos da Infraestrutura e Desenvolvimento.....	8
6. ADMINISTRAÇÃO.....	9
6.1 Necessidade Inicial de Recursos.....	9
6.2 Necessidade de Suporte pela Organização.....	9
6.3 Controle e gerenciamento das informações do projeto.....	9

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Versão	Data	Descrição	Responsável
Versão 1.0	24/06/2026	Elaboração Inicial	Maria Fernanda Caetano

Preparado por	Versão
Maria Fernanda Caetano	Versão 1.0
Aprovado por	Data
Maria Fernanda Caetano	24 de Junho de 2026

Título do Projeto	Código
Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.	LORA001

1. TÍTULO DO PROJETO

Projeto Projeto de Infraestrutura de Rede LoRaWAN para Monitoramento de Temperatura de Baías de Animais dentro do Instituto Federal Catarinense Campus Araquari.

2. RESUMO DAS CONDIÇÕES DO PROJETO

2.1 Cenário

O Instituto Federal Catarinense – Campus Araquari conta com unidades de produção animal destinadas às atividades de ensino, pesquisa e extensão, incluindo setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura. O monitoramento contínuo da temperatura das baias é uma prática adotada em sistemas modernos de produção animal, pois auxilia na prevenção do estresse térmico, melhora o bem-estar dos animais e fornece dados para a tomada de decisão.

No contexto do campus, a implantação com uma infraestrutura baseada em LoRaWAN permitirá acompanhar as variações de temperatura ao longo do dia, especialmente durante períodos de frio intenso e calor excessivo, servindo como ferramenta de apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão, além de aproximar os estudantes das tecnologias utilizadas na pecuária de precisão.

2.2 Problema

Atualmente, o acompanhamento da temperatura nas baias é realizado manualmente ou sem monitoramento contínuo, dificultando a identificação rápida de variações que possam comprometer o conforto térmico e a saúde dos animais. A ausência de um sistema automatizado também limita a geração de históricos e relatórios para análise e apoio às atividades acadêmicas e de pesquisa.

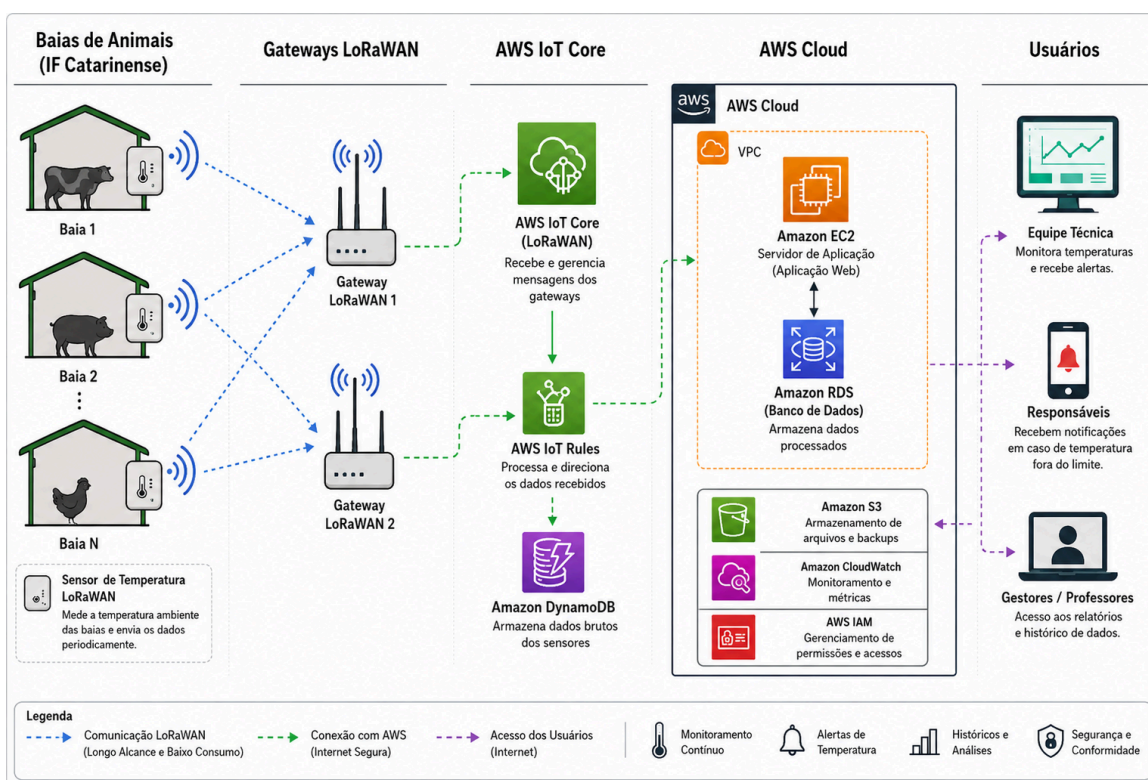
2.3 Solução

Este projeto propõe a implantação de uma infraestrutura de rede baseada na tecnologia LoRaWAN para o monitoramento contínuo das condições ambientais das baias dos setores de bovinocultura, suinocultura e avicultura da instituição. A solução tem como objetivo automatizar a coleta e o gerenciamento dos dados, fornecendo informações em tempo real para apoiar as atividades de ensino, pesquisa e manejo animal.

A infraestrutura será composta por:

- **Sensores LoRaWAN**, distribuídos estrategicamente nas baias para coleta de dados de temperatura ambiente e, quando aplicável, umidade relativa do ar;
- **Gateway LoRaWAN**, responsável por receber os dados enviados pelos sensores e encaminhá-los ao servidor por meio da rede IP institucional ou, alternativamente, por conexão celular 4G/5G;
- **Servidor de aplicação e banco de dados em nuvem**, destinados ao processamento, armazenamento, gerenciamento das informações coletadas;
- **Aplicação web de monitoramento**, desenvolvida para disponibilizar a visualização das medições em tempo real, consulta ao histórico dos dados e emissão de alertas quando forem identificadas temperaturas fora dos limites previamente estabelecidos.

Figura 01 – Visualização da Proposta de Projeto



3. GERENTE DE PROJETOS

A gerente de projetos é responsável pelo planejamento, execução, monitoramento e coordenação das atividades do projeto, garantindo o cumprimento do escopo, dos prazos e da qualidade das entregas, além de validar os resultados e assegurar o alcance dos objetivos propostos.

- **Nome da Gerente:** Maria Fernanda Caetano.

4. NECESSIDADES BÁSICAS DO PROJETO

O projeto necessita de uma infraestrutura de rede LoRaWAN capaz de realizar a coleta e transmissão contínua dos dados de temperatura das baias dentro da instituição. A solução deve contar com sensores, gateway, servidor de aplicação em nuvem e uma interface web responsiva para visualização das medições em tempo real, consulta ao histórico e emissão de alertas. Além disso, é necessária uma base de dados confiável para armazenamento das informações, garantindo a integridade e disponibilidade dos dados para as atividades de monitoramento, ensino e pesquisa.

5. DESCRIÇÃO DO PROJETO

5.1 Produto do Projeto

Como produto final, o projeto entregará uma solução integrada de monitoramento baseada em Internet das Coisas (IoT), capaz de coletar, transmitir, armazenar e apresentar as informações ambientais das baias de forma automatizada, proporcionando uma infraestrutura escalável, de baixo consumo energético e adequada às necessidades da instituição.

5.2 Cronograma Básico do Projeto

O projeto será desenvolvido ao longo de 14 semanas, período destinado ao planejamento, especificação, desenvolvimento e validação da aplicação e infraestrutura. Para facilitar o gerenciamento das atividades, o projeto foi dividido em quatro fases, cada uma composta por etapas específicas.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Tabela 01 – Cronograma Básico das Atividades do Projeto

	Etapa/Semana	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
01	Levantamento das baias e requisitos do projeto														
02	Definição da área de cobertura e topologia LoRaWAN														
03	Pesquisa de fornecedores e elaboração do orçamento														
04	Aquisição de equipamentos e materiais														
05	Instalação e configuração do gateway LoRaWAN														
06	Instalação e configuração dos sensores														
07	Desenvolvimento da aplicação web de monitoramento														
08	Configuração do servidor, banco de dados e persistência														
09	Integração entre gateway, sensores e aplicação														
10	Testes de comunicação, validação e ajustes finais														
11	Documentação técnica e preparação da apresentação														
M	(Marco) Entrega e apresentação do projeto														

5.2.1 Fase 01: Levantamento e Planejamento

Esta fase será desenvolvida ao longo das primeiras duas semanas do projeto, de 22/06/2026 até 05/07/2026. Nesse momento, serão realizadas as atividades iniciais necessárias para definição do projeto.

- **Etapa 01 (22/06-28/06):** Levantamento das baias de bovinocultura, suinocultura e avicultura que serão contempladas pelo sistema de monitoramento e identificação dos requisitos do cliente e definição das necessidades funcionais da solução.
- **Etapa 02 (29/06-05/07):** Estudo da área de cobertura e definição da topologia da rede LoRaWAN e a elaboração do projeto lógico de rede, definição do esquema de endereçamento IP e definição da arquitetura de comunicação entre sensores, gateway e servidor da aplicação.

5.2.2 Fase 02: Projeto da Infraestrutura

Esta fase será desenvolvida entre a terceira e a sétima semana do projeto, de 06/07/2026 até 09/08/2026. Ao longo desta fase, serão realizadas atividades que compreendem a pesquisa de fornecedores e aquisição de equipamentos:

- **Etapa 03 (06/07-12/07):** Pesquisa de fornecedores e seleção dos sensores de temperatura LoRaWAN, gateway e demais equipamentos de interconectividade.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

- **Etapa 04 (13/07-09/08):** Aquisição dos sensores, gateway e LoRaWAN. Foi adicionado um intervalo maior devido ao frete dos produtos comprados pela internet através de fornecedores internacionais.

5.2.3 Fase 03: Configuração dos Dispositivos

Esta fase será desenvolvida a partir da sétima semana e deve se estender até o fim da nona semana, tendo o período de 03/08/2026 a 23/08/2026. As atividades nesta fase se empenham em configurar e instalar os equipamentos:

- **Etapa 05 (03/08-16/08):** Configuração e instalação do gateway LoRaWan;
- **Etapa 06 (10/08-23/08):** Configuração e instalação dos sensores distribuídos nos ambientes dos animais na instituição.

5.2.4 Fase 04: Desenvolvimento e Integração

Esta fase deve se estender da nona semana até a décima primeira semana, no período de 27/08/2026 a 06/09/2026. Durante este período, será realizada a implementação da proposta:

- **Etapa 07 (27/07-09/08):** Desenvolvimento da aplicação web para monitoramento das temperaturas;
- **Etapa 08 (27/07-09/08):** Configuração do servidor AWS, hospedagem da aplicação de monitoramento e configuração do banco de dados que receberá os dados;
- **Etapa 09 (27/07-09/08):** Integração dos sensores LoRaWAN, gateway e aplicação de monitoramento.

5.2.5 Fase 05: Testes e Documentação

Esta fase deve se estender da décima primeira semana até a décima terceira semana, no período de 31/08/2026 a 20/09/2023. Nesta fase final, as atividades estão empenhadas nos testes, validação e documentação:

- **Etapa 10 (31/08-13/09):** Realização de testes de comunicação entre sensores, gateway e servidor, além da validação das medições e do sistema de alertas para temperaturas críticas.
- **Etapa 11 (07/09-20/09):** Correções de eventuais falhas, elaboração da documentação técnica e preparação para a entrega final do projeto.

5.3 Estimativa Inicial de Custos

Por tratar-se de um projeto de desenvolvimento acadêmico, não foram considerados os custos referentes à mão de obra de desenvolvimento, configuração e implantação da solução, uma vez que essas atividades seriam realizadas pela equipe de projetos. Dessa forma, as estimativas contemplam apenas os equipamentos e materiais necessários para a implementação da infraestrutura proposta.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Tabela 02 – Custos da Infraestrutura e Desenvolvimento

Item	Especificação	Qtde	Valor Un.	Valor Total	Link
Sensor LoRaWAN de Temperatura	Sensor IoT compatível com LoRaWAN (Dragino LHT65N-DC)	6	R\$245,00	R\$1.470,00	Link
Gateway LoRaWAN 8 canais	Gateway Dragino LPS8N Open Source	1	R\$870,00	R\$870,00	Link
Bateria de reposição para sensor LoRaWAN	Bateria de lítio CR17450, 3 V, 2400 mAh, não recarregável, compatível com o sensor Dragino LHT65N-DC	6	R\$35,00	R\$210,00	Link
Cabos e materiais diversos	Parafusos em aço inox, buchas, arruelas e pequenos materiais para fixação dos sensores nas baias.	1 kit	R\$35,00	R\$35,00	Link
	Cabo de rede CAT6 (5 m)	1	R\$20,00	R\$20,00	Link
	Abraçadeiras plásticas (pacote)	1	R\$12,00	R\$12,00	Link
	Fita isolante	1	R\$20,00	R\$20,00	Link
	Antena omnidirecional externa 5 dBi 915MHz	1	R\$ 30,00	R\$30,00	Link
	Fonte de alimentação bivolt 5V/ 2A, saída USB Type-C, compatível com o gateway Dragino LPS8N	1	R\$30,00	R\$30,00	Link
Servidor de aplicação	Instância EC2 (t3.small ou equivalente), hospedando o servidor LoRaWAN, aplicação web e API	4 meses	R\$120,00 (mensal)	R\$480,00	
Banco de dados	Banco PostgreSQL/MySQL (Amazon RDS ou instalado na própria EC2 para reduzir custos)	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Armazenamento (EBS)	Volume SSD para sistema operacional, aplicação e histórico das medições	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Transferência de Dados	Tráfego estimado para envio das medições e acesso à aplicação web	1	Incluso no valor do servidor	Incluso no valor do servidor	
Desenvolvimento da aplicação web	Desenvolvido pelos acadêmicos	1	R\$0,00	R\$0,00	

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

O orçamento de custos iniciais, conforme detalhado na Tabela 02, é de R\$2.977,00. Este valor considera a aquisição de equipamentos (sensores, gateway, fonte, antena e demais materiais de instalação) para instalação da infraestrutura. Além desse valor, estima-se um custo operacional de aproximadamente R\$120,00 para hospedagem em servidor da AWS (Amazon Web Services), incluindo a aplicação e o banco de dados.

É importante ressaltar que a busca e seleção dos equipamentos e materiais selecionados visam economia, pois trata-se de um projeto institucional voltado ao ensino. Ainda assim, os equipamentos foram selecionados com qualidade capaz de oferecer durabilidade, confiabilidade e escalabilidade à infraestrutura proposta.

6. ADMINISTRAÇÃO

6.1 Necessidade Inicial de Recursos

O projeto necessita de um aluno ou equipe supervisionada dentro da instituição para instalação e configuração dos equipamentos listados na seção 5.3. O projeto também precisa de um aluno ou equipe supervisionada para o desenvolvimento da aplicação que receberá e tratará os dados.

O projeto também requer um computador para desenvolvimento. Esta máquina pode ser de uso pessoal do aluno ou equipe envolvida, ou máquinas disponibilizadas com a finalidade prevista dentro da Fábrica de Software. É fundamental que a máquina tenha acesso à internet, ferramenta de desenvolvimento, ferramenta de versionamento e banco de dados.

6.2 Necessidade de Suporte pela Organização

O projeto necessita de apoio institucional, pois deve ter acesso às áreas da bovinocultura, suinocultura e avicultura, além do acesso à rede institucional e espaço de trabalho na Fábrica de Software para desenvolvimento da aplicação e instalação do gateway. Ademais, sendo um projeto de desenvolvimento acadêmico, é indispensável a orientação profissional e discente para melhor execução das atividades.

6.3 Controle e gerenciamento das informações do projeto

As informações do projeto serão estruturadas em uma documentação técnica detalhada feita ao final das etapas de planejamento, configuração e implantação da infraestrutura. Também serão produzidos relatórios periódicos contendo o andamento das atividades, testes realizados e eventuais ajustes efetuados durante o desenvolvimento.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Além disso, os códigos da aplicação web, configurações e demais artefatos do projeto serão armazenados em um repositório no GitHub, utilizando controle de versões para garantir a organização, rastreabilidade das alterações e facilitar a manutenção e expansão futura da solução.

APROVAÇÃO

Araquari, 24 de Junho de 2026,

Maria Fernanda Caetano

Gerente de Projetos